

De dato a decisión (DIKW) y flujo de información

Modelo: Relacional · Tecnología: MySQL 8.x · Herramienta: MySQL Workbench

Notación U·S·C: U = Unidad, S = Semana, C = Micro-concepto. Ejemplo: *U1·S1·C1* indica "Unidad 1, Semana 1, Micro 1".

Qué resuelve este micro

Define por qué necesitamos una base de datos en el caso guía y cuáles **preguntas de negocio** debe responder desde el primer ciclo. Esto evita recolectar datos sin propósito y alinea el diseño con decisiones reales.

Qué es y para qué sirve (DIKW)

DIKW resume la transformación desde *dato* (registro crudo) hasta *decisión* (acción informada). Es un marco para justificar qué datos recolectamos y cómo los convertimos en valor.

Nivel	Definición operativa	Ejemplo en el caso
Dato	Hecho puntual, sin contexto.	"+54 11 5555-5555"
Información	Dato con significado para un propósito.	"Teléfono del cliente <i>N. Gómez</i> "
Conocimiento	Patrón/relación que permite inferir.	"Un 30% de clientes tiene más de un teléfono"
Decisión	Acción basada en la evidencia.	"Solicitar <i>al menos un contacto válido</i> para cada alta de cliente"

Cuándo se usa (en el ciclo de diseño)

Se aplica **antes** de definir atributos. Primero acordamos *qué decisiones* debemos habilitar en la Unidad 1; luego seleccionamos los *datos mínimos* que las soportan. Esto guía el DER de la Semana 2 sin sobredimensionarlo.

Flujo de información mínimo (ciclo 1)

Objetivo operativo: poder *identificar* y *contactar* a cualquier cliente registrado.

Pregunta de negocio	Dato mínimo requerido	Dónde vive (U1)
¿Cómo contacto a este cliente?	Nombre identificable + ≥ 1 medio de contacto (teléfono o correo)	Entidad Cliente ; teléfono es <i>multivaluado</i>
¿Cuántos teléfonos tiene un cliente?	Lista de teléfonos con <i>tipo</i> (móvil/fijo)	Atributo multivaluado → tabla separada en U1-S3
¿Qué clientes no son contactables?	Regla: cliente debe tener al menos un contacto válido	Validación de negocio (S1) y verificación vía SELECT (S4)

Tabla de contrastes

Términos	Definición operativa	Prueba rápida
Dato vs Información	El dato se convierte en información cuando tiene contexto y propósito.	¿Quién lo usará y para qué?
Información vs Conocimiento	El conocimiento surge de patrones sobre múltiples informaciones.	¿Describe un patrón o un caso único?
Dato vs Metadato	El metadato describe al dato (tipo, formato, restricciones).	¿Es contenido de cliente o regla sobre el contenido?

⚠ Atención (errores frecuentes)

- Recolectar datos “por si acaso”: aumenta complejidad y no agrega valor.
- Confundir *dato* con *metadato*: mezclar reglas de validación dentro del contenido.
- Saltar a SQL sin definir las **preguntas de negocio** prioritarias.

✓ ¿Qué me llevo?

- Lista de **preguntas de negocio** priorizadas para la U1.
- Datos mínimos necesarios para responderlas (sin sobredimensionar).
- Regla: cada cliente debe tener al menos un medio de contacto válido.
- Reconozco la diferencia entre *dato*, *información*, *conocimiento* y *decisión*.

Trazabilidad Conceptual · Lógica · Física

Capa	Impacto en este micro	Qué se implementa más adelante
Conceptual (E-R)	Priorización de decisiones y datos mínimos que informan los <i>atributos</i> de la entidad Ciente .	Semana 2: DER de Cliente con atributos (incluido teléfono como multivaluado).
Lógica (Relacional)	Sin cambios aún; fija criterios para el esquema.	Semana 3: tablas clientes y clientes_telefonos según decisiones de datos mínimos.
Física (SQL)	No aplica en este micro.	Semanas 3–4: CREATE , INSERT y SELECT para validar las decisiones.

Decisión de diseño de este micro: acordar las *preguntas de negocio* y los *datos mínimos* que guiarán la definición de atributos en la Semana 2.